

C Piscine

Shell 00

Resumen: Este documento contiene el enunciado del módulo Shell 00 de la C Piscine de 42.

Versión: 5.1

Índice general

I.	**Instrucciones**	**2**
II.	**Instrucciones sobre la IA**	**3**
III.	**Prólogo**	**6**
IV.	**Ejercicio 00: Z**	**8**
V.	**Ejercicio 01: testShell00**	**9**
VI.	**Ejercicio 02: Pues toma dos tazas**	**10**
VII.	**Ejercicio 03: ¡Conéctame por SSH!**	**12**
VIII.	**Ejercicio 04: midLS**	**13**
IX.	**Ejercicio 05: Git commit**	**14**
X.	**Exercise 06: gitignore**	**16**
XI.	**Ejercicio 07: diff**	**17**
XII.	**Ejercicio 08: clean**	**18**
XIII.	**Ejercicio 09: Son ilusiones, no trucos, Michael...**	**19**
XIV.	**Entrega y evaluación**	**20**

Capítulo I

Instrucciones

- Los ejercicios están organizados por orden de dificultad, de menor a mayor. No se considerará un ejercicio difícil como válido si uno más sencillo no funciona correctamente.
- Asegúrate de que los archivos y directorios tienen los permisos adecuados.
- Debes seguir los **procedimientos de entrega** en todos los ejercicios.
- Tus ejercicios serán revisados y evaluados por otras personas.
- Además, serán evaluados por un programa llamado **Moulinette**.
- **Moulinette** es extremadamente precisa y estricta en su evaluación. Es completamente automática y no admite negociación. Para evitar resultados inesperados, revisa tu trabajo con atención.
- Los ejercicios Shell deben poder ejecutarse con `/bin/sh`.
- No debes dejar archivos adicionales en tu directorio, aparte de los especificados en el enunciado.
- ¿Tienes una duda? Consulta con la persona de tu derecha. Si no, prueba con la persona de tu izquierda.
- Tus referencias principales son: **Google / man / Internet / ...**
- Revisa los ejemplos con atención: pueden incluir detalles no mencionados explícitamente.

Capítulo II

Instrucciones sobre la IA

Contexto

La C Piscine es intensa. Es tu primer gran desafío en 42: una inmersión profunda en la resolución de problemas, la autonomía y la comunidad.

Durante esta etapa, tu objetivo principal es construir unas bases sólidas a través del esfuerzo, la repetición y, sobre todo, mediante el **aprendizaje entre pares**.

En la era de la IA, los atajos son fáciles de encontrar. Sin embargo, es importante considerar si el uso que haces de la IA te está ayudando realmente a crecer, o si simplemente te está impidiendo desarrollar habilidades reales.

La Piscina también es una experiencia humana y, por ahora, nada puede reemplazar eso. Ni siquiera la IA.

Para obtener una visión más completa de nuestra postura sobre la IA como herramienta de aprendizaje, como parte del plan de estudios de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y como una expectativa creciente en el mercado laboral, consulta las preguntas frecuentes FAQ disponibles en la intranet.

Mensaje principal:

- Construye fundamentos sólidos sin atajos.
- Desarolla de forma real habilidades técnicas y transversales.
- Experimenta el aprendizaje entre pares de forma inmersiva , empezando por aprender a aprender y por resolver nuevos problemas.
- El proceso de aprendizaje es más importante que el resultado.
- Aprende sobre los riesgos asociados a la IA y desarrollar prácticas de control efectivas y medidas que neutralicen evitar errores comunes.

Reglas para la piscina:

- Aplica la lógica y el razonamiento a las tareas asignadas, especialmente antes de recurrir a la IA.
- No deberías pedir respuestas directas a la IA.
- Infórmate sobre el enfoque global de 42 sobre la IA.

Resultados de esta etapa:

Durante esta etapa fundamental, obtendrás los siguientes resultados:

- Obtener una base adecuada en tecnología y programación.
- Comprender cómo y por qué la IA puede ser peligrosa durante esta fase.

Comentarios y ejemplos:

- Sí, sabemos que la IA existe. Y sí, también sabemos que puede resolver tus proyectos. Pero estás aquí para aprender, no para demostrar que la IA ha aprendido. No pierdas tiempo solo para demostrar que la IA puede resolver un problema determinado.
- Aprender en 42 no tiene nada que ver con saber una respuesta, sino con desarrollar las habilidades para encontrarla. La IA te dará la respuesta directa, lo que impide que desarrolles tu propio razonamiento. Razonar requiere tiempo, esfuerzo y cometer errores. Nadie dijo que el proceso iba a ser fácil.
- Ten en cuenta que, durante los exámenes, no tendrás acceso a la IA (no tenemos internet ni dispositivos inteligentes). Te vas a dar cuenta rápidamente si has confiado demasiado en la IA durante tu proceso de aprendizaje de la forma más directa: frente a una hoja en blanco donde vas a tener que escribir tu propio código.
- El aprendizaje entre pares te expone a diferentes ideas y enfoques, mejorando tus habilidades transversales y tu capacidad de pensar de forma diferente. Eso es mucho más valioso que sentarte a chatear con un bot. Así que, ¡sin miedo! Habla, haz preguntas y aprende con el resto de personas en tu Piscina.
- Sí, la IA formará parte del plan de estudios, tanto como herramienta de aprendizaje como tema en sí mismo. Incluso tendrás la oportunidad de crear tu propio software de IA. Para aprender más sobre nuestro enfoque progresivo, puedes consultar la documentación disponible en la intranet.

✓ Buenas prácticas:

Me atasco en un nuevo concepto. Le pregunto a alguien cercano cómo lo ha abordado. Hablamos durante 10 minutos y, de repente, todo encaja. Lo entiendo. No entiendo algo concreto del proyecto y no sé cómo continuar. Le pregunto a otra persona cómo lo ha abordado, hablamos sobre el tema y, si es necesario, incluso utilizamos otros métodos (papel y boli, dibujos, metáforas, etc.) hasta conseguir entenderlo.

✗ Mala práctica:

Utilizo la IA en secreto, copio un código que parece correcto. Durante la evaluación entre pares, no puedo explicar nada. Suspendo. Durante el examen, sin IA, me vuelvo a atascar. Suspendo.

Capítulo III

Prólogo

A continuación se muestran las letras del tema de *City Hunter*, *"Moonlight Shadow"*:

```
The last time ever she saw him
Carried away by a moonlight shadow
He passed on worried and warning
Carried away by a moonlight shadow.
Lost in a riddle that Saturday night
Far away on the other side.
He was caught in the middle of a desperate fight
And she couldn’t find how to push through

The trees that whisper in the evening
Carried away by a moonlight shadow
Sing a song of sorrow and grieving
Carried away by a moonlight shadow
All she saw was a silhouette of a gun
Far away on the other side.
He was shot six times by a man on the run
And she couldn’t find how to push through

[Chorus]
I stay, I pray
See you in Heaven far away...
I stay, I pray
See you in Heaven one day.

Four A.M. in the morning
Carried away by a moonlight shadow
I watched your vision forming
Carried away by a moonlight shadow
A star was glowing in the silvery night
Far away on the other side
Will you come to talk to me this night
But she couldn’t find how to push through
```

```
[Chorus]

Far away on the other side.
Caught in the middle of a hundred and five
The night was heavy and the air was alive
But she couldn't find how to push through
Carried away by a moonlight shadow
Carried away by a moonlight shadow
Far away on the other side.
```

Desafortunadamente, este enunciado no tiene relación con `City Hunter`.

Capítulo IV

Ejercicio 00: Z

	Ejercicio: 00
Solo quienes dominan lo básico saben mostrar una Z	
Directorio de entrega: *ex*00/	
Archivos a entregar: `z`	
Funciones autorizadas: `Ninguna`	

- Crea un archivo `z` que muestre "Z", seguido de un salto de línea, cuando se utilice el comando `cat` sobre él.

```
?>cat z
Z
?>
```



`Google es tu amigo.`

Capítulo V

Ejercicio 01: testShell00

	Ejercicio: 01
¿Qué son realmente los atributos?	
Directorio de entrega: $ex01/$	
Archivos a entregar: `testShell00.tar`	
Funciones autorizadas: `Ninguna`	

- Crea un archivo llamado `testShell00` en tu directorio de entrega.
- Consigue que la salida tenga el siguiente formato (excepto por la línea de "total 1"):

```
%> ls -l
total XX
-r--r-xr-x 1 XX XX 40 Jun 1 23:42 testShell00
%>
```

- Una vez completado, ejecuta el siguiente comando para generar el archivo a entregar:

```
%> tar -cf testShell00.tar testShell00
```



- No te preocupes por lo que aparezca en lugar de "XX" en tu solución.
- Se aceptará que aparezca el año en lugar de la hora en la marca temporal.



¿Le has preguntado a la persona de la derecha?

Capítulo VI

Ejercicio 02: Pues toma dos tazas

	Ejercicio: 02
Pues toma dos tazas	
Directorio de entrega: *ex*02/	
Archivos a entregar: `exo2.tar`	
Funciones autorizadas: `Ninguna`	

- Crea los archivos y directorios indicados. Ajusta sus propiedades para que, al ejecutar `ls -l`, la salida coincida con la mostrada.

```
%> ls -l
total XX
drwx--xr-x 2 XX XX  XX Jun 1 20:47 test0
-rwx--xr-- 1 XX XX   4 Jun 1 21:46 test1
dr-x---r-- 2 XX XX  XX Jun 1 22:45 test2
-r-----r-- 2 XX XX   1 Jun 1 23:44 test3
-rw-r----x 1 XX XX   2 Jun 1 23:43 test4
-r-----r-- 2 XX XX   1 Jun 1 23:44 test5
lrwxrwxrwx 1 XX XX   5 Jun 1 22:20 test6 -> test0
%>
```

- Una vez completado, ejecuta el siguiente comando para crear el archivo que tendrás que entregar:

```
%> tar -cf exo2.tar *
```



- No te preocupes por lo que aparece en lugar de "XX.[en] tu solución.
- Se aceptará un año en lugar de la hora en la marca temporal del archivo.



No dudes en preguntarle a cualquier persona del cluster.

Capítulo VII

Ejercicio 03: ¡Conéctame por SSH!

	Ejercicio: 03
SSH Key	
Directorio de entrega: *ex*03/	
Archivos a entregar: `id_ed25519_pub`	
Funciones autorizadas: `Ninguna`	

- Crea tu propia clave SSH utilizando el algoritmo `ed25519`. . Una vez hecho:
  - Añade tu clave pública a tu repositorio en un archivo llamado `id_ed25519_pub`
  - Actualiza tu clave SSH en la intranet. Esto te permitirá lanzar el repositorio a nuestro servidor git.



- `El nombre del archivo no fue elegido al azar.`
- `Asegúrate de entender la diferencia entre clave pública y clave privada.`



`¿Le has preguntado a la persona de la izquierda?`

Capítulo VIII

Ejercicio 04: midLS

	Ejercicio: 04
midLS	
Directorio de entrega: *ex*04/	
Archivos a entregar: `midLS`	
Funciones autorizadas: `Ninguna`	

- En un archivo llamado midLS, escribe el comando que lista todos los archivos y directorios del directorio actual (excluyendo archivos ocultos o cualquiera que empiecen por punto, incluyendo el signo de dos puntos).
- La salida debe estar ordenada por fecha de modificación y separada por coma y espacio.
- Los directorios deben terminar con una barra (`/`).



`¡Haz solo lo que se te pide, nada más!`



- `RTFM!`
- `Recuerda hacer git push con frecuencia.`

Capítulo IX

Ejercicio 05: Git commit

	Ejercicio: 05
¿GiT commit?	
Directorio de entrega: *ex*05/	
Archivos a entregar: `git_commit.sh`	
Funciones autorizadas: `Ninguna`	

- Crea un script en shell que muestre los identificadores de los últimos 5 commits de tu repositorio git.

```
%> bash git_commit.sh | cat -e
baa23b54f0adb7bf42623d6d0a6ed4587e11412a$
2f52d74b1387fa80eea844969e8dc5483b531ac1$
905f53d98656771334f53f59bb984fc29774701f$
5ddc8474f4f15b3fcb72d08fcb333e19c3a27078$
e94d0b448c03ec633f16d84d63beaef9ae7e7be8$
%>
```

- Tu script será probado en nuestro propio entorno.



- `RTFM!`
- `El primer intervalo de reintento es corto, ¡prueba una evaluación intermedia para seguir tu progreso!`

¡Milestone conseguido, sigue así!

Has completado los ejercicios obligatorios de este proyecto. Ahora tienes una elección:

- Continuar con los **ejercicios opcionales**.
- Pasar al **siguiente proyecto**.

Ambas opciones te permitirán familiarizarte con conceptos útiles
Para tomar una decisión, considera las sigientes razones:

- Tu primer examen, al igual que el rush de fin de semana, se centrará en la programación en C. Por lo tanto, podría resultarte útil adquirir experiencia en este campo de antemano. (Pronto recibirás más información sobre el rush).
- Tu rendimiento en esta piscina se evalúa en función de varios factores:
  - La finalización del proyecto es un aspecto.
  - Otro aspecto es el avance general en toda la lista de proyectos. Elige con cuidado para maximizar tus resultados.
- Puedes volver a intentar el mismo proyecto dentro de unos días o semanas, hasta que termine la Piscine
- Mantenerse al día con tus compañeros fomenta una mejor colaboración.

Capítulo X

Exercise 06: gitignore

	Ejercicio: 06
GiT	
Directorio de entrega: $ex06/$	
Archivos a entregar: `git_ignore.sh`	
Funciones autorizadas: `Ninguna`	

- Escribe un pequeño script que liste todos los archivos ignorados por tu repositorio Git.
  Ejemplo:

```
%> bash git_ignore.sh | cat -e
.DS_Store$
mywork.c~$
%>
```

- Tu script se probará en nuestro propio entorno.



- `RTFM!`
- `¡Inspírate en las demás personas, pero no dejes que hagan tu trabajo!`

Capítulo XI

Ejercicio 07: diff

	Ejercicio: 07
Directorio de entrega: *ex*07/	
Archivos a entregar: `b`	
Funciones autorizadas: `Ninguna`	

- Crea un archivo llamado `b` de modo que...

```
   %>cat -e a
STARWARS$
Episode IV, A NEW HOPE It is a period of civil war.$
$
Rebel spaceships, striking from a hidden base, have won their first victory against the evil
    Galactic Empire.$
During the battle, Rebel spies managed to steal secret plans to the Empire's ultimate weapon, the
    DEATH STAR,$
an armored space station with enough power to destroy an entire planet.$
$
Pursued by the Empire's sinister agents, Princess Leia races home aboard her starship, custodian of
     the stolen plans that can save her people and restore freedom to the galaxy...$
$
```

```
%>diff a b > sw.diff
```



- `man patch`
- `No confíes ciegamente en ninguna fuente; comprueba, verifica y valida tus resultados con tus propias manos.`

Capítulo XII

Ejercicio 08: clean

	Ejercicio: 08
Directorio de entrega: *ex*08/	
Archivos a entregar: `clean`	
Funciones autorizadas: `Ninguna`	

- En un archivo llamado `clean`, escribe un único comando que:
  - Busque todos los archivos en el directorio actual y en sus subdirectorios que terminen en `~` o empiecen y terminen con `#`.
  - Los muestre y los elimine.
- Solo se permite un comando (sin ';', '&&', etc.).



- `man find`
- `¡La colaboración es la clave del éxito!`

Capítulo XIII

Ejercicio 09: Son ilusiones, no trucos, Michael...

	Ejercicio: 09
Son ilusiones, no trucos, Michael...	
Directorio de entrega: *ex*09/	
Archivos a entregar: `ft_magic`	
Funciones autorizadas: `Ninguna`	

- Crea un **archivo mágico** llamado `ft_magic` correctamente formateado para que el comando `file` detecte archivos del tipo `42 file`, definidos como aquellos que contienen la cadena `"42"` en el byte 42.



- `man file`
- `El fracaso forma parte de tu proceso de aprendizaje.`

Capítulo XIV

Entrega y evaluación

Entrega tu trabajo en tu repositorio `Git` como de costumbre. Solo se evaluará el contenido del repositorio durante la defensa. Asegúrate de revisar los nombres de los archivos.



`Debes entregar únicamente los archivos requeridos explícitamente en los enunciados.`